02

빅데이터와 인공지능·로봇

> 오늘 하루, 당신은 걷고 검색하고 결제하며 데이터를 남겼다 —
> 그 발자국들이 모여 미래를 예측하는 지도가 된다.

● 과학과 미래 사회 — 지금 여기

감염병 (진단과 추적의 과학) → **빅데이터 · AI · 로봇** (데이터가 여는 미래) → 과학기술과 윤리 (질문하는 과학)

이 단원의 학습 지도

01 **감염병과 과학의 유용성** — 10통과2-03-01
병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패

02 **빅데이터와 인공지능·로봇** NOW — 10통과2-03-02 · 03
데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계

03 **과학기술과 윤리** — 10통과2-03-04
사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 내비게이션은 어떻게 막히는 길을 미리 알까? 자료
- 데이터가 많아지면 무엇이 좋고, 무엇이 위험할까? 개념 2·3
- 인공지능은 어떻게 '배우는' 걸까? 개념 4
- 로봇은 무엇으로 보고, 판단하고, 움직일까? 개념 4
- 냉장고가 인터넷에 연결되면 무슨 일이 생길까? 개념 5
- 교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까? 교과서 탐구

"측정할 수 없으면 개선할 수 없다." — 데이터 시대를 예고한 오래된 격언

02 빅데이터와 인공지능·로봇

성취기준 10통과2-03-02 · 03 | 빅데이터 → 활용과 문제점 → AI·로봇·IoT → 한계

1 빅데이터 — 발자국이 데이터가 되는 시대

통합과학 1의 첫 단원에서 우리는 '측정이 정보가 된다'는 것을 배웠다. 이제 그 정보가 **상상을 넘는 규모**로 쌓인다 — 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서까지. 이렇게 **방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터**를 **빅데이터**라 한다.

중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록은 사소하지만, 천만 명의 기록이 모이면 도시의 출퇴근 리듬이 보이고, 버스 노선을 어디에 놓아야 할지가 **데이터에서** 나온다. 존 스노우가 지도의 점들에서 펌프를 찾아냈듯(01), 빅데이터 분석은 **점들 속에서 의미를 읽어 내는 과학**이다.

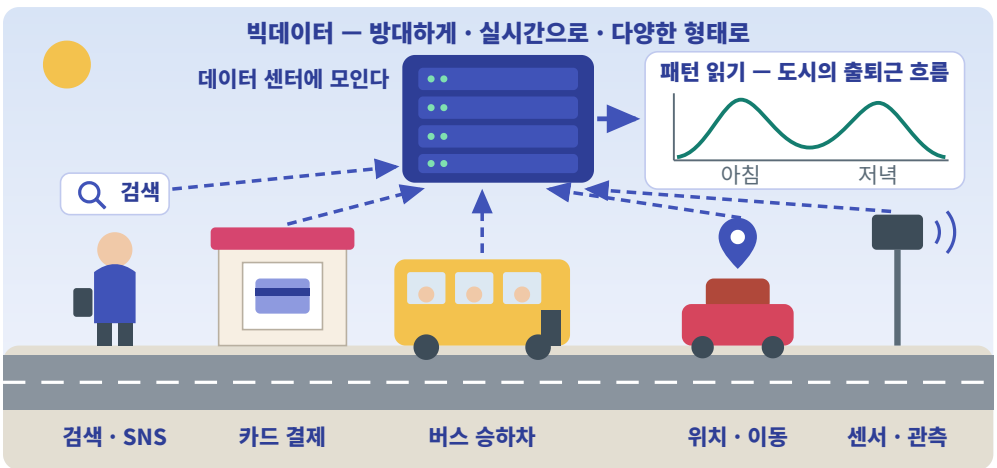


그림 1 | 빅데이터의 원천 — 일상의 발자국이 모여 패턴이 된다

박찬쌤: "빅데이터의 '빅'은 크기만이 아니다 — 크고, 빠르고, 다양하다는 세 박자. 그리고 진짜 힘은 크기가 아니라 '패턴 읽기'에 있다."

✓ **바로바로 체크**

1 검색 기록·카드 결제·위치 정보는 빅데이터의 원천이 된다. (O , X)

2 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다. (O , X)

3 빅데이터 분석의 목표는 데이터 속 패턴을 읽는 것이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (글·사진·위치 등 다양) 3 O

● **날개 노트**

빅데이터

기존 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대·다양·실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴

데이터 속에 숨은 규칙적 경향 — 분석의 목표물이다.

● **한눈에 암기**

빅데이터 3박자:
방대 · 실시간 · 다양
힘은 '패턴 읽기'!

↺ **통합과학 1 다시보기**

디지털 정보 (I-04)

0과 1이 되었기에 모이고 옮겨진다 — 빅데이터는 그 이야기의 후속편이다.

2 데이터가 일하는 현장 — 활용의 갤러리

빅데이터는 이미 일상 곳곳에서 일하고 있다. **교통** — 내비게이션은 수많은 차의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측해 더 빠른 길을 안내한다(자료 파헤치기에서 해부한다). **기상** — 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료다. **감염병** — 01에서 본 역학 조사와 확산 예측이 바로 빅데이터 위에서 돌아간다.

의료 — 수많은 환자 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 의료 영상 판독을 보조한다. **생활** — 시청 기록이 다음 볼 영상을 추천하고, 심야버스 노선은 심야 통화·이동 데이터로 설계되었다. 공통 문법은 하나다 — **모아서(수집), 읽어서(분석), 내다본다(예측)**. 측정의 과학(통과1 I단원)이 사회의 크기로 자란 것이다.

과학 연구 — 빅데이터는 과학 자체도 바꾸었다. 실험 장치와 관측 위성이 쏟아 내는 측정값, 사람의 경우 약 30억 염기쌍에 이르는 DNA 염기 서열을 읽는 **유전체 분석**, 수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 내는 **신약 개발**까지 — 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되자, 사람이 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾아내는 연구가 가능해졌다.



그림 2 | 빅데이터 활용의 현장 — 교통·기상·감염병·의료

> **! 시험엔 이렇게**
> 사례 문제는 **수집** → **분석** → **예측**의 3단계로 서술하면 어떤 소재가 나와도 통한다. "데이터가 많으면 분석 없이도 답이 나온다"(X — 분석이 핵심)는 함정 주의.

✓ 바로바로 체크

1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)
2 일기 예보는 방대한 관측 데이터를 분석해 만든다. (O , X)
3 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (패턴을 읽는 분석이 핵심)

● 날개 노트

심야버스 노선
서울시가 심야 통화·이동 데이터를 분석해 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조
AI가 의료 영상에서 의심 부위를 표시해 의사의 판독을 돕는 것 — 최종 판단은 의사의 몫.

유전체 분석
한 생물이 가진 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기, 병원체의 변이 추적에 쓰인다.

● 한눈에 암기

수집 → 분석 → 예측
교통·기상·감염병·의료
+ 과학 연구(유전체·신약)

3 데이터의 그림자 — 편리함의 값

데이터의 발자국은 양날의 검이다. 첫째, **개인 정보 침해** — 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있다. 편리한 만큼, **누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지**가 중요한 질문이 된다. 둘째, **감시의 우려** — 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도, 선을 넘으면 사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의 균형이 필요한 이유다.

셋째, **데이터 편향** — 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, **디지털 격차** — 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 없는 사람의 간격이 새로운 불평등이 된다. 그래서 빅데이터 시대의 시민에게는 **혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈**이 함께 필요하다 — 성취기준의 말로 하면 '장점과 문제점의 추론'이다.

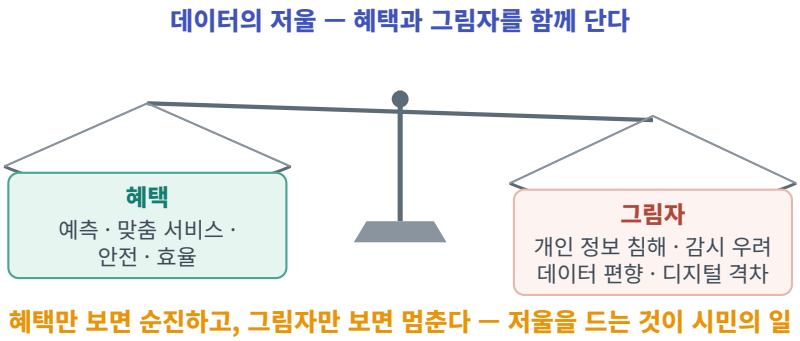


그림 3 | 빅데이터의 저울 — 장점과 문제점을 나란히 놓고 추론한다

> ! **시험엔 이렇게**
> 서술형 단골 — "장점 1가지 + 문제점 1가지"를 쌍으로 요구한다. 문제점 4종 세트 **개인 정보·감시·편향·격차** 중 두 개는 반드시 쓸 수 있게 준비하라.

✓ 바로바로 체크

1 위치·소비 데이터가 모이면 개인의 사생활이 드러날 수 있다. (O , X)
2 데이터가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우칠 수 있다. (O , X)
3 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다. (O , X)

정답 1 O (개인 정보 침해) 2 O 3 X (그림자 4종을 기억하라)

● 날개 노트

데이터 편향
치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상 — '데이터도 틀릴 수 있다'.

디지털 격차
정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

환각
생성형 AI가 그럴듯하지만 사실이 아닌 답을 지어내는 현상. 출처를 찾아 확인하고 비판적으로 따져 보는 것이 디지털 소양이다.

● 한눈에 암기

그림자 4종:
개인 정보 · 감시
편향 · 격차

4 배우는 기계 — 인공지능과 로봇

인공지능(AI)은 사람의 학습·추론 능력을 컴퓨터로 구현한 기술로, 오늘날의 AI는 주로 **데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습한다**. 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다 — 빅데이터(개념 1~2)가 AI의 교과서인 셈이다. 그래서 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 낸다.

인공지능과 과학 탐구 — AI는 과학자의 도구가 되었다. 아미노산 서열만 보고 단백질의 입체 구조를 예측하는 AI(알파폴드)를 만든 하사비스·점퍼는 50년 묵은 난제를 푼 공로로 **2024년 노벨 화학상**을 받았고(단백질을 설계한 베이커와 공동 수상), 기상 예보에서는 과거 관측 데이터로 배운 AI가 수치 예보를 돕고, 천문학에서는 망원경이 찍은 수많은 은하 사진을 AI가 분류한다. 다만 AI가 낸 답도 **실험과 관측으로 검증해야 과학**이 된다.

로봇은 스스로 움직여 일하는 기계로, AI의 판단에 이 **몸**이 붙으면 상황을 보고 스스로 움직인다. 재난 현장·심해·우주의 위험 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을, 수술실에서는 의사의 손을 더 정밀하게 보조하며(수술 로봇), 물류 창고를 밤새 달린다. 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다 — 로봇이 무엇으로 이루어졌는지는 다음 쪽에서 해부한다.



그림 4 | 인공지능의 학습 — 데이터에서 패턴을 찾아 새 문제에 적용한다

> **! 시험엔 이렇게**
> AI의 정의는 **'데이터에서 스스로 규칙을 학습'** — "사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것"(X)과 구별하라. 로봇 사례는 **위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조**가 안전한 답이다.

✓ 바로바로 체크

1 인공지능은 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다. (O , X)
2 로봇은 재난 현장 같은 위험한 곳의 작업을 대신할 수 있다. (O , X)
3 의료 영상 판독 AI가 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (보조일 뿐 — 최종 판단은 사람)

● 날개 노트

학습
데이터와 정답을 보며 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정.

수술 로봇
의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 보조 장치 — 집도의는 여전히 사람이다.

단백질 구조 예측
아미노산 서열로부터 단백질이 접히는 입체 모양을 알아내는 일. 구조를 알면 기능과 약의 표적을 짐작할 수 있다.

● 한눈에 암기

AI = 데이터로 배운다
로봇 = 판단 + 몸
AI의 답도 검증해야 과학!

4 로봇 해부 — 감지하고, 판단하고, 움직인다

어떤 로봇이든 세 부분으로 나누어 볼 수 있다. 주변을 재는 **센서**(감지), 잰 값을 받아 무엇을 할지 정하는 **제어 장치**(판단), 그 결정대로 몸을 움직이는 **구동 장치**(움직임)다. 청소 로봇이라면 범퍼의 충돌 센서·바닥을 보는 낙하 방지 센서·카메라가 감지를, 작은 컴퓨터인 **마이크로프로세서**가 판단을, 바퀴와 브러시를 돌리는 **모터**가 움직임을 맡는다.

세 부분은 한 번 돌고 끝나지 않는다. 움직인 결과를 센서가 다시 재고, 제어 장치가 판단을 고친다 — **감지 → 판단 → 움직임 → 다시 감지**의 고리가 1초에도 여러 번 돈다. 통합과학 1에서 배운 '측정이 신호가 되고 정보가 된다'가 로봇 안에서는 몸을 움직이는 명령이 되는 것이다.

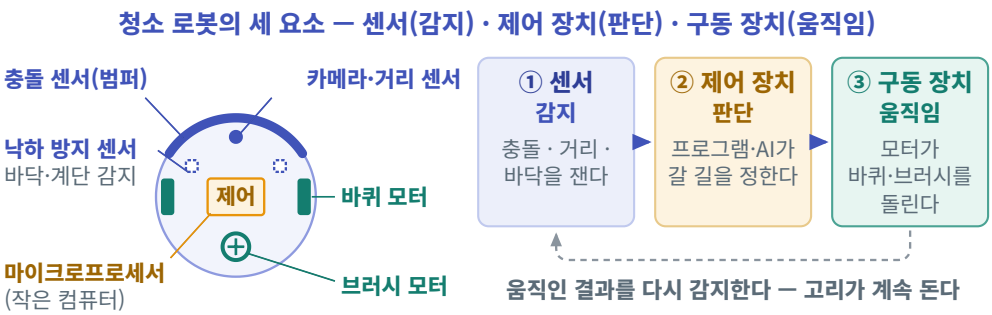


그림 5 | 로봇의 세 요소 — 청소 로봇의 부품을 감지·판단·움직임으로 나누어 본다

교과서 탐구 분석 · 개선안 고안 — 우리 집 청소 로봇, 어떻게 고칠까?

① **관찰** 일상 로봇 하나(청소 로봇·서빙 로봇·무인 배달 로봇 등)를 골라 하는 일을 적는다. ② **해부** 부품을 센서·제어·구동으로 나눈다. ③ **불편 찾기** 사용 후기나 직접 써 본 경험에서 문제를 고른다. ④ **개선안** 세 요소 중 **어느 것을 바꿀지** 정하고, 그 개선이 새로 부를 수 있는 **한계**까지 적는다.

찾은 불편	바꿀 요소	개선안 (예시)	새로 생길 수 있는 한계
전선·양말을 빨아들여 멈춘다	센서·제어	카메라 영상으로 작은 물체를 알아보도록 AI를 학습시킨다	집 안 영상이 밖으로 새면 사생활 침해
문턱을 넘지 못한다	구동	바퀴를 키우고 모터의 힘을 늘린다	무게·소음·전력 소비 증가

✓ 바로바로 체크

1 청소 로봇의 충돌 센서는 로봇의 세 요소 가운데 감지를 맡는다. (O , X)

2 바퀴를 돌리는 모터는 로봇의 제어 장치에 해당한다. (O , X)

3 로봇의 개선안을 낼 때는 그 개선이 부를 수 있는 한계도 함께 따져야 한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (구동 장치) 3 O (바퀴를 키우면 무게·소음 증가)

● 날개 노트

센서
빛·소리·거리·온도·충돌 같은 바깥의 변화를 재어 전기 신호로 바꾸는 장치.

제어 장치
센서의 신호를 받아 무엇을 할지 정하고 명령을 내리는 부분. 마이크로프로세서 위에서 프로그램이나 AI가 돈다.

구동 장치
명령대로 실제 움직임을 만드는 부분 — 모터·바퀴·관절 등.

● 한눈에 암기

로봇 = 센서 + 제어 + 구동
감지 → 판단 → 움직임
개선안엔 한계도 함께!

5 연결된 사물들, 그리고 한계를 보는 눈

사물인터넷(IoT)은 **사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는** 기술이다. 집을 나서면 조명이 꺼지고(스마트홈), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(스마트팜 — II단원의 비생물적 요인을 센서가 관리한다!), 손목의 워치가 심박을 재어 이상을 알린다(원격 건강 관리). 센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 사물(실행) — 이 소단원의 모든 기술이 한 사슬로 이어진 것이 IoT다.

그러나 **한계와 숙제**를 함께 봐야 성취기준이 완성된다. 연결이 많아질수록 **해킹과 오작동**의 통로도 늘고, 자동화는 **일자리의 지형**을 바꾸며, AI의 판단이 틀렸을 때 **책임은 누구에게** 있는지(개발자? 사용자? 기계?)는 아직 사회가 답을 만드는 중이다 — 우리나라는 2026년 1월 22일 **AI 기본법**을 시행해 그 규칙을 세우기 시작했다. 기술의 유용성을 누리되 한계를 예측하는 것 — 그 '질문하는 자세'가 다음 소단원, 과학 윤리로 이어진다.

알 알짜 정리 — 빅데이터와 인공지능·로봇 한 장 요약

- √ **빅데이터** 3박자(방대·실시간·다양) — 문법은 **수집** → **분석** → **예측**
- √ 활용: 교통·기상·감염병·의료 / 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차**
- √ **AI** = 데이터에서 스스로 학습 · **로봇** = 센서·제어·구동 · **IoT** = 연결된 사물
- √ 한계: 해킹·오작동·일자리·**책임 소재** — 유용성과 한계를 함께 예측하라

박찬쌤

"AI 판독 보조는 이미 진료 현장에 와 있다 — 그리고 최종 서명란에는 여전히 의사의 이름이 들어간다. 기술과 책임의 관계, 그것이 다음 장의 주제다."

✓ 바로바로 체크

1 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)

2 스마트팜은 센서로 잰 데이터로 환경을 자동 조절한다. (O , X)

3 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (통로가 늘어난다)

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜

온도·습도·빛을 센서로 재고 자동 조절하는 농장 — 측정의 과학이 농사를 짓는다.

AI 기본법

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(2025년 1월 공포, 2026년 1월 22일 시행). 생성형 AI가 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

● 한눈에 암기

IoT = 연결된 사물
센서 → 데이터
→ AI → 실행
숙제: 해킹·일자리·책임

↺ 다음 소단원 예고

과학기술과 윤리 (03)

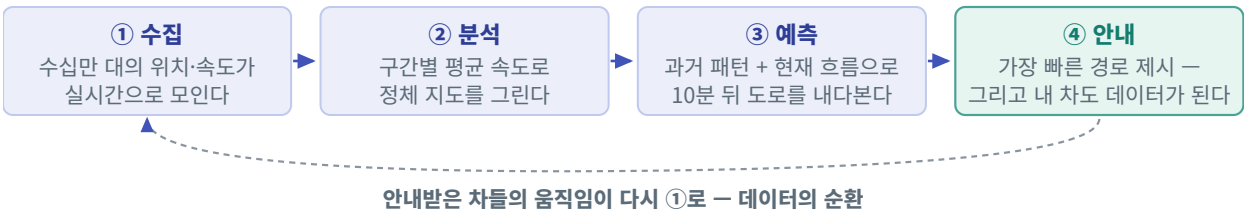
"할 수 있다"와 "해도 되는가" 사이 — 마지막 소단원은 질문하는 법을 배운다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

내비게이션 15분 — 데이터가 길을 찾는 과정

자료

퇴근길, 내비게이션이 평소 다니던 길 대신 낯선 길을 안내한다 — "15분 빠른 경로로 안내합니다." 이 한 문장 뒤에서 일어난 일을 해부해 보자.



해석의 3단계

1. **순환을 본다** — 나는 안내를 '받는' 동시에 데이터를 '주는' 참여자다. 모두의 데이터가 모두를 돕는 구조 — 빅데이터 서비스의 공통 설계도다.
2. **예측의 재료를 본다** — 지금 흐름(실시간)만으로는 부족하다. '금요일 저녁 이 구간은 늘 막힌다'는 **과거의 패턴**이 합쳐져야 10분 뒤를 내다본다 — 켜켜이 쌓인 데이터의 힘이다.
3. **그림자도 본다** — 같은 데이터는 내 이동 경로의 기록이기도 하다. 편리(빠른 길)와 대가(위치 정보 제공)가 한 서비스 안에 공존한다 — 개념 3의 저울이 여기서도 작동한다.

결론

"15분 빠른 경로" 한 줄은 수집 → 분석 → 예측 → 안내, 그리고 다시 수집으로 도는 **데이터 순환**의 결과다. 빅데이터를 묻는 어떤 문제도 이 네 상자에 넣으면 풀린다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 순서 배열형 출제 — **수집** → **분석** → **예측** → **안내(활용)**. "이용자는 데이터를 받기만 한다"(X — 주는 참여자이기도 하다)가 심화 함정.

교과서 탐구 디지털 탐구 도구 · 실시간 측정

교실 공기, 언제 창문을 열어야 할까?

목적

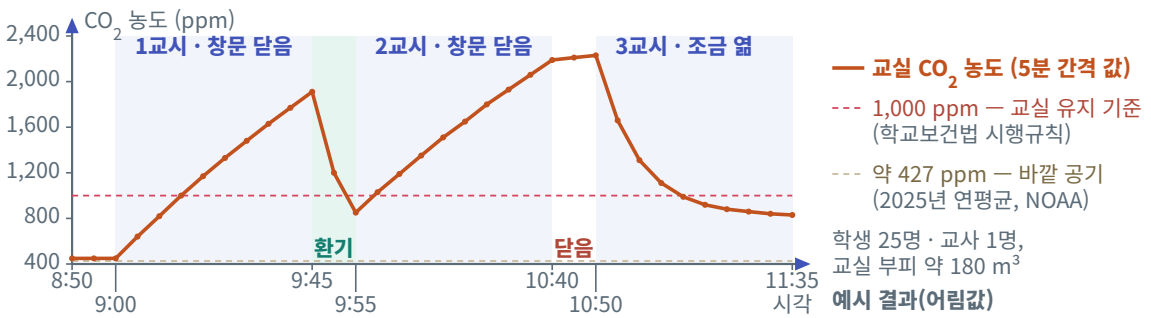
디지털 이산화 탄소(CO_2) 센서로 교실 공기를 실시간으로 재어 그래프로 나타내고, 데이터를 근거로 언제 환기해야 하는지 판단한다.

준비 · 과정

준비 CO_2 센서를 연결한 피지컬 컴퓨팅 기기(마이크로컨트롤러 보드), 그래프를 그릴 노트북이나 스마트폰

1. 센서를 교실 가운데, 학생들의 숨높이(바닥에서 약 1 m)에 두고, 창문·문·사람의 입에서 떨어뜨린다.
2. 등교 전 빈 교실에서 측정을 시작해 **1분마다 자동으로** 기록한다. 교시마다 창문을 연 시각과 닫은 시각, 교실 안 사람 수를 함께 적는다.
3. 기록을 시각–농도 그래프로 나타내고, 학교 교실의 CO_2 유지 기준(1,000 ppm)과 비교한다.

결과 (예시 결과 — 사람이 내쉬는 CO_2 양과 환기 정도를 가정해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **원인** — 빈 교실(8:50~9:00)은 바깥 공기와 비슷한 약 450 ppm이다. 창문을 닫은 수업 중에는 농도가 쉬지 않고 오른다 — 사람이 내쉬는 숨(세포 호흡의 산물)에 CO_2가 들어 있기 때문이다.
2. **기준과 비교** — 1교시 시작 약 15분 만에 1,000 ppm을 넘었고, 2교시 뒤 창문을 닫은 채 보낸 쉬는 시간 끝(10:50)에는 약 2,230 ppm까지 올랐다. 눈으로는 보이지 않는 변화를 **센서의 숫자**가 보여 준다.
3. **판단과 행동** — 쉬는 시간에 창문을 활짝 열자 10분 만에 약 850 ppm으로 떨어졌고, 3교시처럼 창문을 조금 열어 둔 채 수업하면 20분쯤 뒤 1,000 ppm 아래로 내려가 그대로 유지되었다. 측정(센서) → 데이터 → 판단 → 행동(환기)은 개념 5의 사물인터넷 사슬 그대로다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **사람 수 바꾸기** — 학생이 절반이면? 숨으로 나오는 CO_2가 줄어 오르는 기울기가 완만해진다.
>
> ② **측정 간격 바꾸기** — 9시·10시·11시에 한 번씩만 재면? 450 → 약 1,030 → 약 1,310 ppm만 보여 10시 50분 무렵의 최고점(약 2,230 ppm)을 놓친다 — **실시간 연속 측정**의 가치다.
>
> ③ **데이터 모으기** — 전교 교실의 센서 값을 한 서버에 모으면? 어느 교실·어느 시간대가 환기에 취약한지 패턴이 보이는 **빅데이터**가 되고, 기준을 넘을 때 알림을 보내는 장치로 이어진다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 내비게이션의 실시간 길 안내는 빅데이터 활용의 예다. (O , X)

2 빅데이터를 활용하면 개인 정보 침해의 걱정은 사라진다. (O , X)

3 사물인터넷은 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술이다. (O , X)

4 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터를 _____라 한다.

5 데이터에서 스스로 규칙을 학습하는 기술을 _____이라 한다.

6 스마트홈·스마트팜처럼 사물이 연결되어 스스로 작동하는 기술을 _____이라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

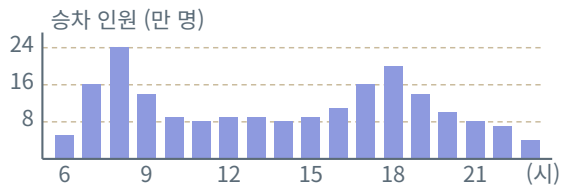
7 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-03-02 | 개념 1

① 빅데이터는 종이 문서 자료만을 말한다.
② 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터뿐이다.
③ 데이터가 충분히 많으면 분석은 필요 없다.
④ 검색·결제·위치 기록은 빅데이터의 원천이다.
⑤ 빅데이터는 실시간으로 쌓이지 않는다.

8 중요 자료 그림은 어느 도시의 하루 교통카드 승차 기록 약 200만 건을 시각별로 모은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 1



보 기
ㄱ. 출퇴근 시간대에 승차 인원이 많아진다.
ㄴ. 8시의 승차 인원은 14시의 3배이다.
ㄷ. 한 사람의 기록만으로도 이 패턴이 보인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 로봇을 센서(감지)·제어 장치(판단)·구동 장치(움직임)로 나눌 때, 청소 로봇의 부품과 그 요소를 옳게 짝지은 것은? ●○○

10통과2-03-03 | 개념 4

① 범퍼의 충돌 센서 — 감지
② 바퀴를 돌리는 모터 — 판단
③ 마이크로프로세서 — 움직임
④ 바닥의 낙하 방지 센서 — 움직임
⑤ 브러시를 돌리는 모터 — 감지

10 다음은 심야버스 노선을 정하는 과정을 순서 없이 나열한 것이다. 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기

(가) 기록을 분석해 이동이 몰린 구간을 찾는다.
(나) 심야 시간의 통화·이동 기록을 모은다.
(다) 정한 노선으로 버스를 운행한다.
(라) 앞으로 승객이 많을 노선을 내다본다.

① (가) → (나) → (라) → (다)
② (나) → (가) → (라) → (다)
③ (나) → (라) → (가) → (다)
④ (라) → (나) → (가) → (다)
⑤ (나) → (가) → (다) → (라)

11 빅데이터 활용의 문제점으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

① 공익을 위한 추적은 사생활 침해가 될 수 없다.
② 데이터 편향은 데이터 양만 늘리면 사라진다.
③ 디지털 격차는 빅데이터와 무관한 문제다.
④ 개인 정보는 동의 없이 활용해도 된다.
⑤ 위치·소비 기록이 모이면 사생활이 드러날 수 있다.

12 중요 빅데이터의 문제점에 대해 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02 | 개념 3

학생 A : 서비스가 편리하다면 내 데이터를 누가 모아 어디에 쓰는지는 몰라도 괜찮아.
학생 B : 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 할 수 있어.
학생 C : 기술을 쓸 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람의 차이가 새로운 불평등이 될 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 인공지능과 로봇에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

보 기
ㄱ. AI는 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.
ㄴ. 로봇은 공장의 정밀 조립 같은 일을 한다.
ㄷ. 수술 로봇을 쓰면 집도의는 사람이 아니다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 중요 탐구 다음은 학습 데이터에 따라 인공지능의 판단이 어떻게 달라지는지 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 사진 분류 인공지능 A에게 흰 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(나) 인공지능 B에게는 흰색·검은색·갈색 고양이 사진 200장과 개 사진 200장을 정답과 함께 학습시킨다.
(다) 학습에 쓰지 않은 검은 고양이 사진 10장을 A와 B에게 보여 주고 판단 결과를 센다.
[결과] A는 고양이 3장·개 7장, B는 고양이 9장·개 1장으로 판단했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

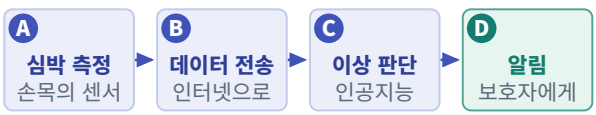
10통과2-03-03 | 개념 3·4, 탐구

보 기
ㄱ. A와 B의 판단 규칙은 사람이 일일이 입력했다.
ㄴ. B는 검은 고양이 사진을 모두 맞혔다.
ㄷ. A의 결과는 데이터 편향의 영향을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 스마트 워치를 이용한 원격 건강 관리 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 5

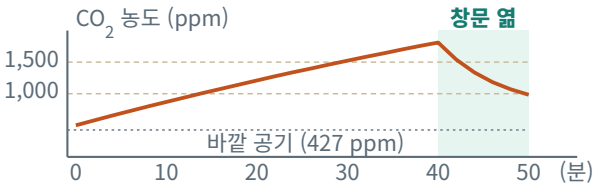


보 기
ㄱ. A에서 잰 심박은 데이터가 되어 B로 간다.
ㄴ. C에서는 학습한 AI가 이상 여부를 판단한다.
ㄷ. 연결이 늘수록 해킹의 통로도 늘어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림은 수업 중인 교실에서 센서로 1분마다 잰 CO_2 농도이다. 40분에 창문을 열었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-02·03 | 교과서 탐구, 개념 5



보 기
ㄱ. 창문을 닫은 동안 CO_2 농도는 계속 높아졌다.
ㄴ. 1,000 ppm을 처음 넘은 때는 30분 무렵이다.
ㄷ. 창문을 열고 10분 안에 바깥 공기보다 낮아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 첨단 기술이 활용되는 세 가지 사례를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4·5

(가) 번역 앱	(나) 재난 구조 로봇	(다) 스마트홈
수많은 문장과 번역문을 학습해 문장을 번역한다	무너진 건물 안에 들어가 생존자를 찾는다	집을 나서면 조명과 난방이 저절로 꺼진다

보 기
ㄱ. (가)는 학습한 적 없는 문장은 번역할 수 없다.
ㄴ. (나)는 위험한 곳의 작업을 대신한다.
ㄷ. (다)는 연결된 사물이 스스로 작동하는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 빅데이터 활용의 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 **'예측'**, **'개인 정보'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-02 | 개념 2·3

19 서술형 인공지능이 판단 규칙을 얻는 방법을, 사람이 규칙을 일일이 입력하는 프로그램과 비교하여 **'데이터'**, **'규칙'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-03-03 | 개념 4

20 서술형 사물인터넷과 인공지능 기술이 널리 쓰일 때 생길 수 있는 한계(숙제) 두 가지를 **'해킹'**, **'책임'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

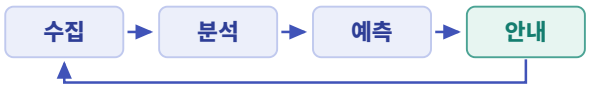
10통과2-03-03 | 개념 5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림은 내비게이션이 경로를 안내하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-02 | 개념 2, 자료 파헤치기

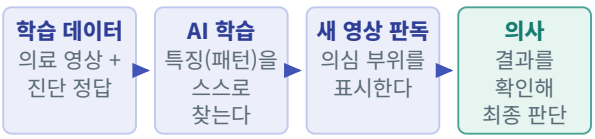


보 기
ㄱ. 차들의 위치·속도가 실시간으로 수집된다.
ㄴ. 과거 패턴도 함께 써서 정체를 예측한다.
ㄷ. 안내받은 차의 움직임도 다시 데이터가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 인공지능을 이용한 의료 영상 판독 보조 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-03-03 | 개념 3·4

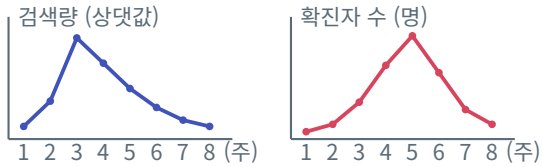


보 기
ㄱ. 학습 데이터가 치우치면 판독도 치우칠 수 있다.
ㄴ. 오판의 책임 소재는 사회적 논의가 필요하다.
ㄷ. AI가 발전하면 의사의 최종 판단은 없애도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 어느 지역의 감염병 유행 기간에 '발열·기침'의 주별 검색량을, (나)는 진단 검사로 확인된 주별 확진자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-02 | 개념 2·3 (III-01 감염병 연계)

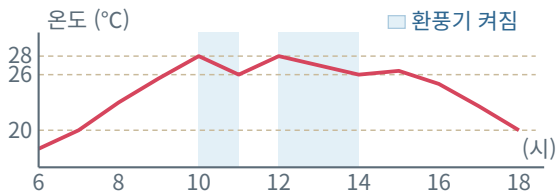


보 기
ㄱ. (가)의 정점은 (나)의 정점보다 2주 앞선다.
ㄴ. (가)만으로 누가 감염되었는지 확정된다.
ㄷ. 검색 기록 수집에는 개인 정보 침해 우려가 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 사물인터넷을 이용한 스마트팜에서 하루 동안 잰 온실 안 온도와 환풍기가 켜진 구간을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-03 | 개념 5 (II-01 비생물적 요인 연계)



보 기
ㄱ. 환풍기는 온도가 26 ℃에 이르면 켜졌다.
ㄴ. 환풍기가 켜진 시간은 모두 2시간이다.
ㄷ. 이 스마트팜은 작물에 영향을 주는 비생물적 요인인 온도를 센서로 재어 조절한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	④	③	①	②	⑤	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	②	⑤	①	④	서술형	서술형	서술형	⑤	③	①	②

1 O — 개념 2

실시간 위치·속도 데이터의 분석 — 대표 사례다.

2 X — 개념 3

오히려 커지는 걱정 — 그림자 4종의 첫째.

3 O — 개념 5

IoT의 정의 그대로.

4 빅데이터 — 개념 1

방대·실시간·다양 — 3박자.

5 인공지능 — 개념 4

규칙을 적어 주는 대신, 데이터로 배우게 한다.

6 사물인터넷 — 개념 5

센서 → 데이터 → 판단 → 실행의 사슬.

7 ④ — 개념 1

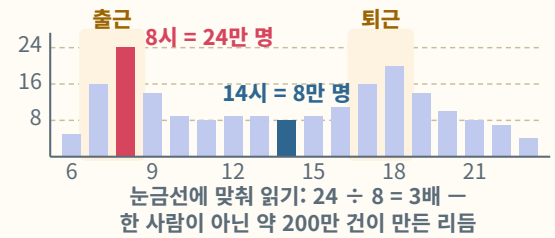
일상의 발자국(검색·결제·위치)이 곧 빅데이터의 원천이다.

> **바로알기**
> ① 빅데이터는 검색·결제·위치·센서 기록처럼 디지털로 쌓이는 데이터를 아우른다. ② 빅데이터는 글·사진·위치·영상 등 형태가 다양하다. ③ 데이터가 많아도 패턴을 읽는 분석이 있어야 의미가 생긴다. ⑤ 빅데이터는 실시간으로 빠르게 쌓인다.

8 ③ — 개념 1

ㄱ **(옳음)** 7~8시와 17~18시에 막대가 솟는다 — 도시의 출퇴근 리듬이다. ㄴ **(옳음)** 8시 24만 명, 14시 8만 명 → 24 ÷ 8 = 3배.

꼼꼼 자료 분석



눈금선에 맞춰 읽기: 24 ÷ 8 = 3배 — 한 사람이 아닌 약 200만 건이 만든 리듬

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 한 사람의 기록은 사소하다 — **수많은 사람의 기록이 모여야** 도시의 출퇴근 패턴이 보인다.

9 ① — 개념 4

범퍼의 충돌 센서는 부딪힘을 재는 부품 — 감지(센서)다.

> **바로알기**
> ② 바퀴를 돌리는 모터는 움직임을 만드는 구동 장치다. ③ 마이크로프로세서는 센서의 신호를 받아 갈 길을 정하는 제어 장치(판단)다. ④ 낙하 방지 센서는 바닥과 계단을 재는 감지(센서)다. ⑤ 브러시를 돌리는 모터는 구동 장치(움직임)다.

10 ② 개념 2 | 자료 파헤치기

수집(나) → 분석(가) → 예측(라) → 활용(다). 데이터 활용의 공통 문법 그대로다.

> **바로알기**
> ① 출발점은 기록을 모으는 수집(나)이다. ③ 분석(가)을 해야 그 결과로 예측(라)할 수 있다. ④ 예측(라)은 수집(나)과 분석(가) 뒤에 온다. ⑤ 노선 운행(다)은 예측(라)으로 노선을 정한 뒤의 활용 단계이므로 맨 끝에 온다.

11 ⑤ 개념 3

발자국이 모이면 하루·취향·건강까지 재구성된다 — 개인 정보 침해의 그림자.

> **바로알기**
> ① 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 된다 — 공익과 사생활의 균형이 필요하다. ② 같은 집단의 데이터만 더 모으면 편향은 그대로 남는다 — 양보다 고르게 모였는지가 중요하다. ③ 디지털 격차는 기술에 접근할 수 있는지에 따라 생기는 빅데이터 시대의 새로운 불평등이다. ④ 누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지 알고 동의하는 것이 개인 정보 보호의 기본이다.

12 ④ 개념 3

B (옳음) 데이터 편향 — 치우친 데이터, 치우친 판단.
C (옳음) 디지털 격차 — 접근의 차이가 새 불평등이 된다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 편리한 만큼 **누가 내 데이터를 모아 어디에 쓰는지**를 알아야 한다 — 개인 정보 침해의 그림자다.

13 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) AI = 데이터에서 스스로 규칙을 학습. **ㄴ (옳음)** 로봇 = 판단 + 몸 — 정밀 조립·물류·위험 작업.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 수술 로봇은 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 보조 장치이고, **집도의는 여전히 사람**이다.

14 ② 개념 3·4 | 탐구

ㄷ (옳음) 흰 고양이만 배운 A는 검은 고양이 10장 중 7장을 개로 판단했다. 다양한 고양이로 배운 B는 9장을 맞혔다 — 두 AI의 차이는 학습 데이터뿐이므로, 치우친 교과서가 치우친 판단을 낳은 것이다(데이터 편향).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A와 B는 사진과 정답을 보며 특징(패턴)을 **스스로 학습**했다 — 규칙을 일일이 입력하지 않았다. ㄴ (틀림 →) B는 10장 중 **9장**을 고양이로 옳게 판단했고, 1장은 개로 잘못 판단했다.

15 ⑤ 개념 5

ㄱ (옳음) 센서(A)가 잰 심박이 데이터가 되어 인터넷(B)으로 간다. **ㄴ (옳음)** 판단(C)은 데이터로 학습한 AI의 몫.
ㄷ (옳음) 연결이 늘수록 해킹·오작동의 통로도 늘어난다 — IoT의 숙제.

> **함정 체크**
> A~D를 **센서 → 데이터 → AI → 실행**의 사슬에 그대로 맞춰 읽는다. 편리함(ㄱ·ㄴ)과 한계(ㄷ)가 한 그림 안에 함께 있다.

16 ①

교과서 탐구 | 개념 5

ㄱ (옳음) 0~40분 동안 그래프가 쉬지 않고 오른다(약 500 → 1,800 ppm) — 학생들이 내쉬는 숨의 CO_2가 쌓인 것이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 1,000 ppm 눈금선을 처음 넘는 때는 **약 14분**이다 — 수업을 시작하고 얼마 안 되어 기준을 넘었다. ㄷ (틀림 →) 창문을 열자 10분 만에 약 1,000 ppm까지 내려갔지만, 여전히 **바깥 공기(약 427 ppm, 2025년 연평균)보다 높다**. 1분마다 재는 실시간 측정이어서 이런 변화를 놓치지 않는다.

17 ④

개념 4·5

ㄴ (옳음) 로봇은 재난 현장처럼 위험한 곳의 작업을 대신한다.
ㄷ (옳음) 연결된 사물이 스스로 작동 — 사물인터넷(스마트홈).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) AI는 데이터에서 배운 패턴을 **학습한 적 없는 새 문장(새 문제)에도 적용**해 번역한다.

18 모범 답안

개념 2·3

장점: 실시간 교통 데이터에서 패턴을 읽어 정체를 **예측**하고 더 빠른 길을 안내하는 것처럼, 방대한 데이터를 분석해 앞일을 내다보고 생활을 편리하게 한다. 문제점: 위치·소비·검색 기록 같은 **개인 정보**가 모이면 사생활이 드러나 침해될 수 있다.

채점 요소	배점
① '예측'을 넣어 장점 한 가지를 구체적으로 썼다.	3점
② '개인 정보'를 넣어 문제점 한 가지를 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "빅데이터는 편리하지만 위험하다." — 무엇이 편리하고 무엇이 위험한지가 없는 답.

19 모범 답안

개념 4

규칙을 입력하는 프로그램은 사람이 판단 **규칙**을 하나하나 코드로 적어 주어야 한다. 인공지능은 수많은 **데이터**(사진과 정답 등)를 보며 그 속의 규칙(패턴)을 스스로 학습하고, 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다.

채점 요소	배점
① 프로그램은 사람이 규칙을 일일이 입력한다고 썼다.	2점
② 인공지능은 데이터에서 규칙을 스스로 학습한다고 썼다.	3점
③ 학습한 규칙을 새 문제에 적용한다고 썼다.	1점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "인공지능은 사람보다 똑똑해서 스스로 생각한다." — 데이터에서 규칙을 학습한다는 핵심이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 5

첫째, 사물들이 인터넷으로 많이 연결될수록 **해킹**과 오작동의 통로가 늘어나, 정보가 새거나 기기가 잘못 작동할 수 있다. 둘째, AI의 판단이 틀렸을 때 그 **책임**이 개발자·사용자 중 누구에게 있는지가 아직 분명하지 않다.

채점 요소	배점
① 연결이 늘수록 해킹(오작동) 위험이 커진다고 썼다.	3점
② AI 판단의 책임 소재가 분명하지 않다고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "기술이 아직 느리고 비싸다." — 해킹과 책임이 모두 빠진 답.

21 ⑤ 개념 2·자료 | 2점

ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다 — 수집·분석·예측·안내, 그리고 다시 수집으로 도는 데이터의 순환까지.

함정 체크

안내에서 수집으로 되돌아오는 화살표를 놓치면 ㄷ을 빼기 쉽다 — 이용자는 받는 사람이자 **주는 참여자**다. 자료 파헤치기의 순환 화살표를 기억하라.

22 ③ 개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 편향된 교과서로 배우면 편향되게 판단한다 — 출발점인 학습 데이터가 고르게 모여야 한다. **ㄴ (옳음)** 책임 소재는 열린 사회적 질문이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) AI는 판독을 **보조**할 뿐이다 — 기술이 발전할수록 최종 판단을 맡는 사람의 판단과 윤리는 더 중요해진다. '기술 만능' 선지는 언제나 X.

23 ① 개념 2·3 | 01 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)의 정점은 3주, (나)의 정점은 5주 → 5 − 3 = 2주 먼저. 증상을 검색하는 일이 진단보다 앞서므로, 검색 데이터는 유행을 미리 알리는 단서가 된다.

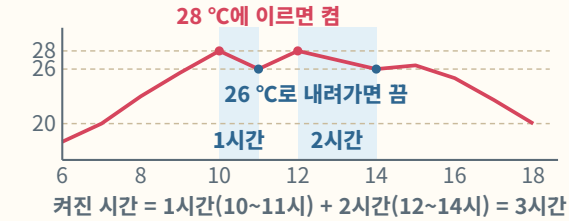
바로알기

ㄴ (틀림 →) 검색량은 유행의 낌새를 알려 주는 단서일 뿐이다 — 누가 감염되었는지는 **진단 검사**(01)로 확인해야 한다. ㄷ (틀림 →) 검색 기록을 모으는 과정에는 **개인 정보 침해의 우려**가 따르므로 공익과 사생활의 균형이 필요하다.

24 ② 개념 5 | II-01 연계 | 2점

ㄷ (옳음) 온도는 빛·물·토양·공기와 함께 생물에 영향을 주는 비생물적 요인이다(II-01). 센서(측정) → 데이터 → 판단 → 환풍기(실행) — IoT가 농사를 짓는다.

꼼꼼 자료 분석



켜진 시간 = 1시간(10~11시) + 2시간(12~14시) = 3시간

바로알기

ㄱ (틀림 →) 환풍기는 온도가 **28 ℃에 이르면 켜지고**, 26 ℃로 내려가면 꺼졌다 — 9시 무렵 26 ℃를 지날 때는 켜지지 않았다. ㄴ (틀림 →) 켜져 있던 시간은 1시간 + 2시간 = **3시간**이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 빅데이터 = 방대·실시간·다양 — 문법은 **수집** → **분석** → **예측**(내비의 4상자)
- √ 그림자 4종: **개인 정보·감시·편향·격차** — 장점과 쌍으로 서술하라
- √ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 센서·제어·구동 · IoT = 연결 — 한계(책임·해킹·일자리)까지 봐야 만점

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 빅데이터를 활용하는 공통 문법 세 단계는 무엇인가?
2. 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상을 무엇이라 하는가?
3. 인공지능은 판단 규칙을 어떻게 얻는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 수집 → 분석 → 예측 2 데이터 편향 3 데이터에서 스스로 학습한다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 내가 남긴 데이터 발자국 5개를 적고, 각각의 혜택과 그림자를 한 줄씩 달아 보자. 막히면 220·222쪽으로! — 박찬쌤"